

Geef altijd een uitwerking bij je antwoord; voor een antwoord zonder toelichting krijg je op het tentamen geen of beduidend minder punten!

---

**Opgave 1.** Laat  $\varphi$  de formule  $\neg p \vee (q \rightarrow p)$  zijn.  
Bewijs op twee manieren dat  $\varphi$  een tautologie is:

- a met behulp van de waarheidstabel voor  $\varphi$ ;
  - b met behulp van standaardequivalenties.
- 

**Opgave 2.** Laat  $\varphi$  de formule  $((p \wedge q) \rightarrow r) \rightarrow (\neg p \wedge q)$  zijn.

- a Geef een disjunctieve normaalvorm van  $\varphi$ .
  - b Geef een conjunctieve normaalvorm van  $\varphi$ .
- 

**Opgave 3.** Druk de volgende uitspraken uit in de propositielogica. Geef de betekenis van de propositieletters die je introduceert erbij.

- a Als je je hand niet uit de koektrommel haalt, krijg je geen koekje.
- b Eva geeft Adam een appel, maar (en) Adam eet die niet op.